

Vindur, hitastig og umferðarslys með meiðslum í dreifbýli á Íslandi

2007–2025

Ásgeir Snær Magnússon

M.Sc. í hugbúnaðarverkfræði

Háskóli Íslands

Leiðbeinandi: Kristján Jónasson

Meðleiðbeinandi: Guðmundur Freyr Úlfarsson

Hvernig breytist slysatíðni m.t.t. mismunandi veðurs og umferðar?

1. **Slys miðað við veðurtíðni**

Eru slysin fleiri en búast mætti við miðað við veðurtíðni?

2. **Nálguð umferðarleiðrétting**

Breytist niðurstaðan þegar tekið er tillit til umferðar?

3. **Slys miðað við áætlaðan akstur**

Hversu mörg slys verða á milljón VKT?

Hvaðan koma gögnin?

Samgöngustofa — slysatími, staðsetning, meiðsli og ökutæki.

Veðurstofa Íslands — meðalvindur, vindhviður og hitastig.

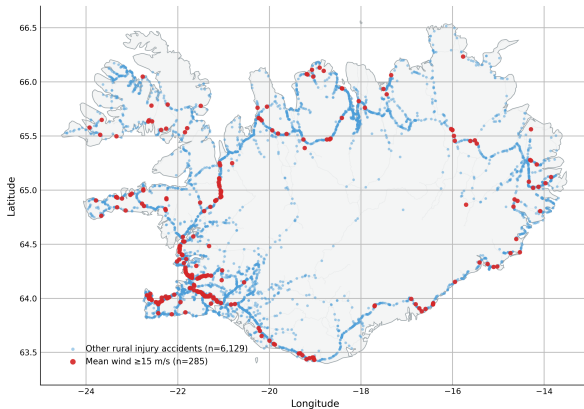
Vegagerðin — vegkaflar, vegalengdir og umferðartalningar.

Hagstofa Íslands — þéttbýlismörk fyrir slys og vegalengdir.

Slys og veður: **2007–2025**.

Daglegar umferðartalningar: **2019–2024**, á völdum köflum.

Slys með meiðslum í dreifbýli



6.414 slys með meiðslum í dreifbýli

6.259 þeirra tengd gildri veðurmælingu

Frá hráum gögnum að greiningu

Gögn		Úrvinnsla		Úttak
Slys og ökutæki	→	Tengja slys og ökutæki, og velja slys í rannsóknina	→	Slys með meiðslum í dreifbýli
Veðurmælingar	→	Hreinsa mælingar og reikna veðurtíðni	→	Gildar mælingar og veðurtíðni
Talningar og vegir	→	Tengja kafla, ár og daga	→	Áætlaður akstur

Tengt eftir tíma, staðsetningu og vegauðkennum.

Endurkeyranleg gagnahreinsun og -niðurstöður.

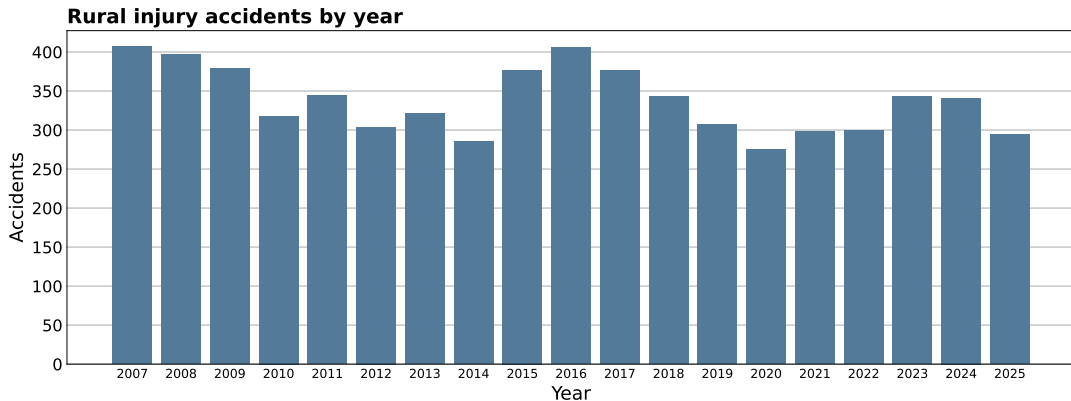
Hvaða veðurmælingar eru notaðar?

- Mælingar sem vantar eða eru utan leyfilegra marka eru útilokaðar.
- Ósamræmi milli meðalvinds og hviða er síað frá.
- Langar samfelldar núllraðir eru útilokaðar sem mögulegar mælatriflanir.

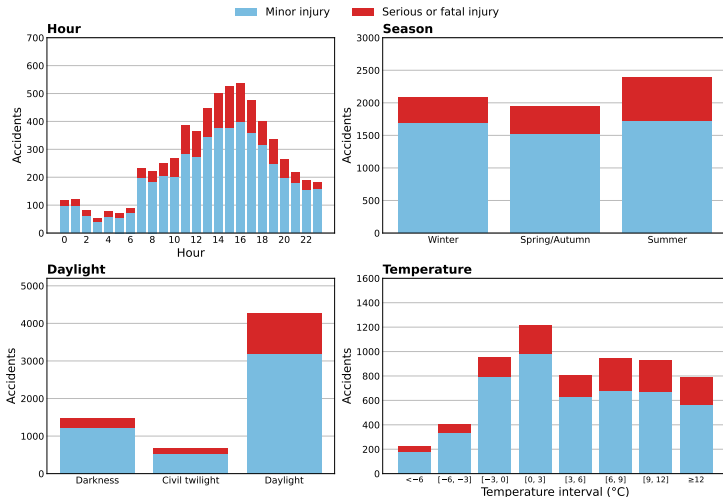
Aðalgreining slysa og veðurs

Næsta stöð með gilda mælingu innan 20 km frá slysstað og ± 5 mínútna.

Slysafjöldi eftir árum



Hvenær verða slysin?



Slysafjöldi, án leiðréttingar fyrir veðurtíðni eða umferð.

Hvað ræður væntum slysafjölda?

$$\text{Væntur fjöldi} = \text{slysafjöldi} \times \text{veðurtíðni}$$

Reiknað fyrir hverja veðurstöð og árstíð.

Tilbúið skýringardæmi

	Staður A	Staður B
Öll slys í hópnum	100	100
Tíðni mikils vinds	10%	1%
Vænt slys í miklum vindi	10	1

Væntir fjöldar eru síðan lagðir saman yfir hópana.

O/E: skráð slys og væntur fjöldi

$$O/E = \frac{\text{skráð slys}}{\text{vænt slys}}$$

6.259 tengd slys, 2007–2025. Meðalvindur ≥ 20 m/s:

$$\frac{68}{31,6} \approx 2,15$$

$O/E = 1$ þegar skráð og vænt slys eru jafnmörg.

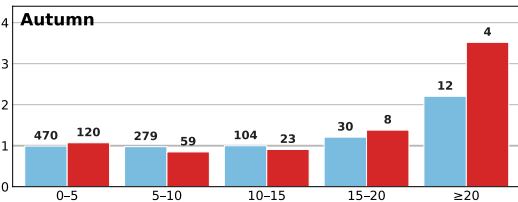
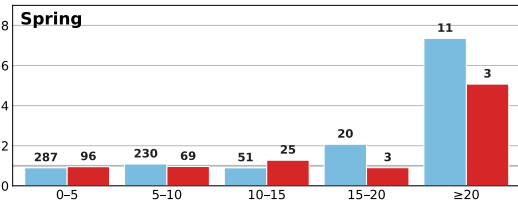
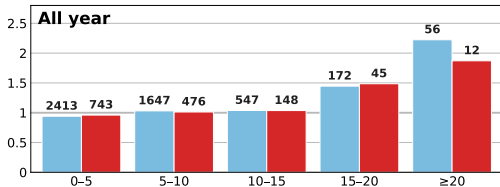
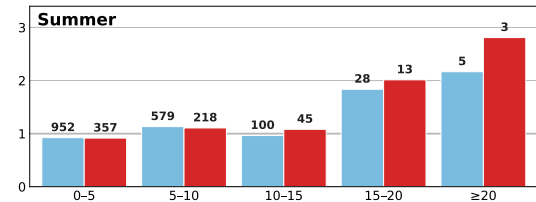
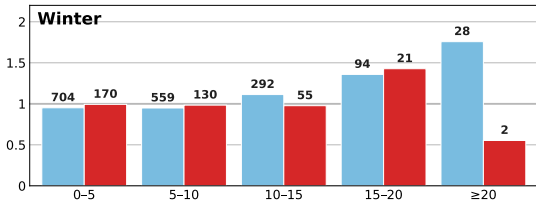
Hér er tekið tillit til veðurtíðni, ekki umferðarmagns.

2,15 er ekki hlutfallið gagnvart 0–5 m/s.

Meðalvindur og slys

O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury

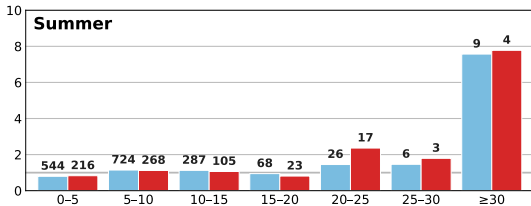
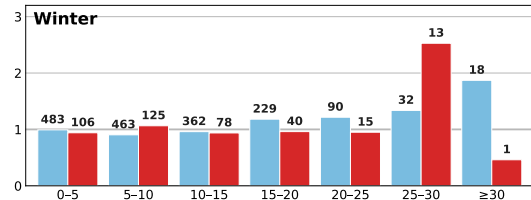
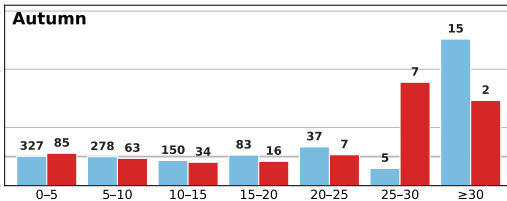
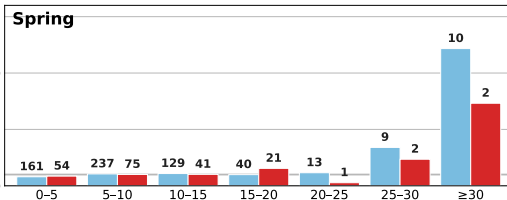
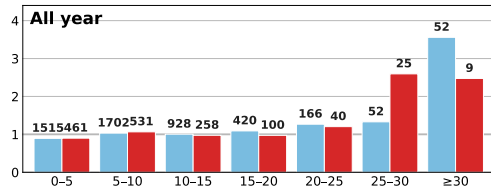


Mean wind (m/s)

Vindhviður og slys

O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury

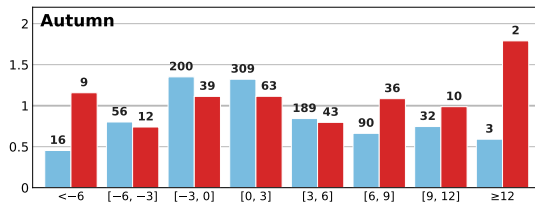
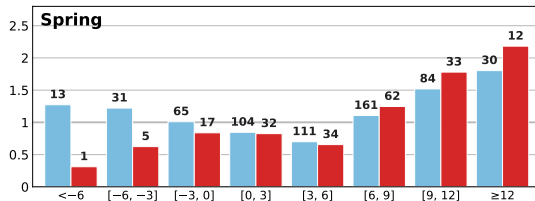
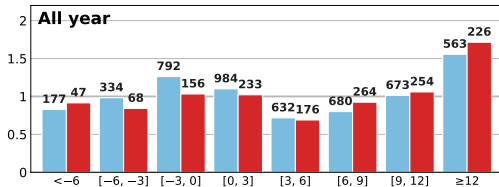
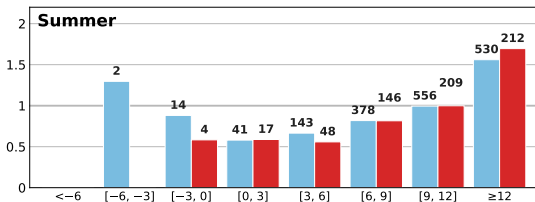
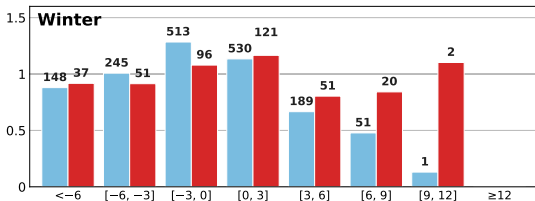


Wind gust (m/s)

Hitastig og slys

O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury



Temperature (°C)

Hversu lengi var veðrið í hverju bili?

$$q = \frac{\text{mínútur með gildum mælingum í veðurbilinu}}{1.020 \text{ mínútur frá kl. 07 til 24}}$$

Dæmi: 102 mínútur í miklum vindi $\rightarrow q = 0,10$.

Þá fara 10% af bæði mældri og væntri sólarhringsumferð í það vindbil.

Tími án gildra veðurmælinga fær enga úthlutun.

Þetta er áætluð skipting. Við vitum ekki hversu mikil umferð var á þessum mínútum.

Umferð í ólíku veðri

$$r_j = \frac{\sum_{c,d} C_{cd} q_{cdj}}{\sum_{c,d} B_{cd} q_{cdj}}$$

C : mæld og B : vænt sólarhringsumferð, 2019–2024.

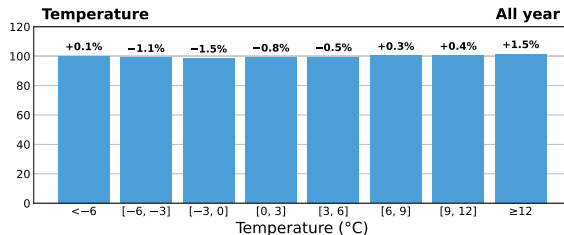
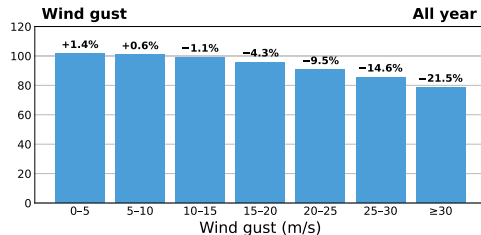
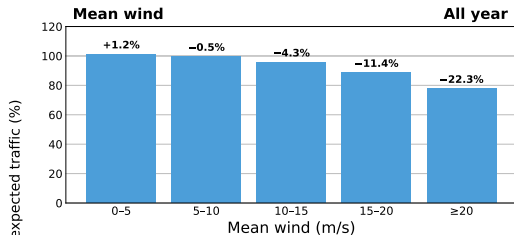
B er meðaltal jákvæðra talninga á sama kafla, ári, mánuði og vikudegi.

c : teljarakafli. d : dagur. j : veðurbil.

q : hlutfall tímans frá kl. 07–24 með gildum mælingum í veðurbilinu.

$r_j = 0,8$: mæld umferð sem fellur í veðurbilið samkvæmt skiptingunni er 20% minni en sú vænta.

Umferð eftir veðri



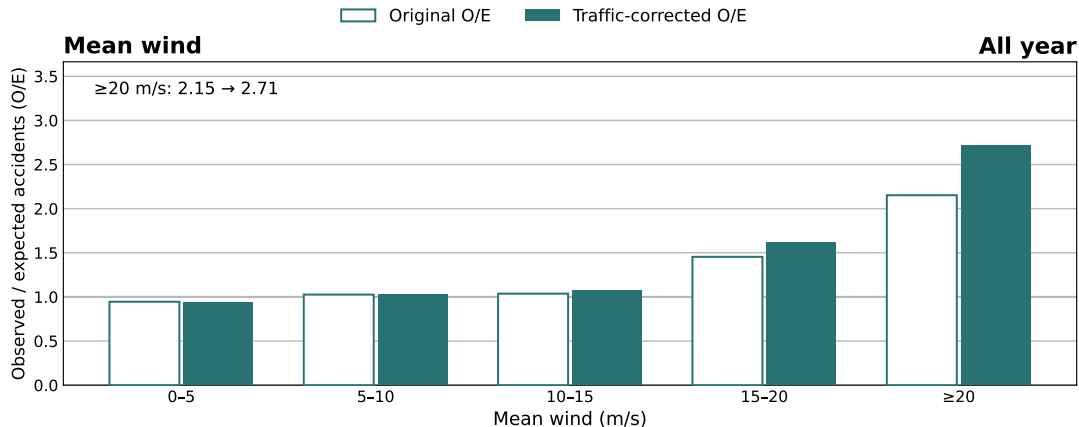
Sami slysafjöldi, nýr væntur fjöldi

Veðurhlutföll eru margfölduð með umferðarhlutföllum og endurreiknuð í 100% við hverja stöð og árstíð.

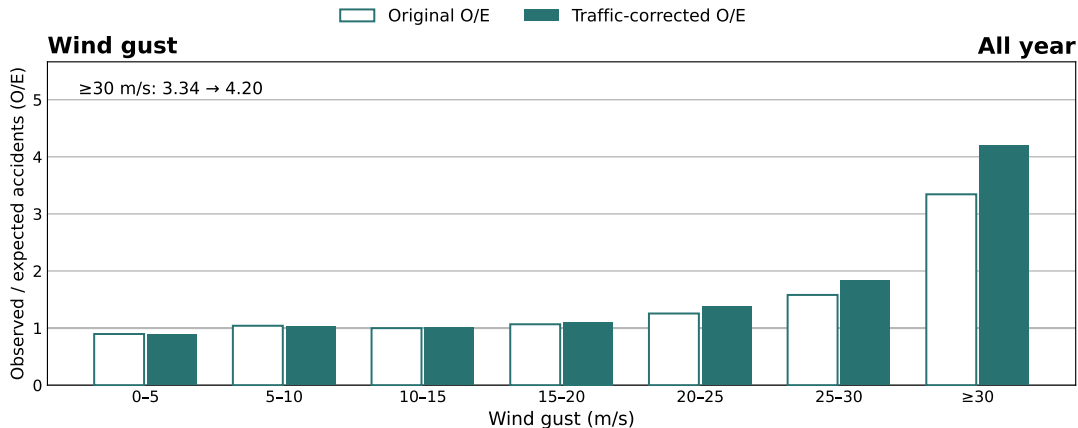
Meðalvindur ≥ 20 m/s	O/E	Leiðrétt O/E
Skráður slysafjöldi	68	68
Væntur slysafjöldi	31,6	25,1
Hlutfall	2,15	2,71

Nálguð leiðrétting frá 2019–2024 er notuð fyrir 2007–2025.

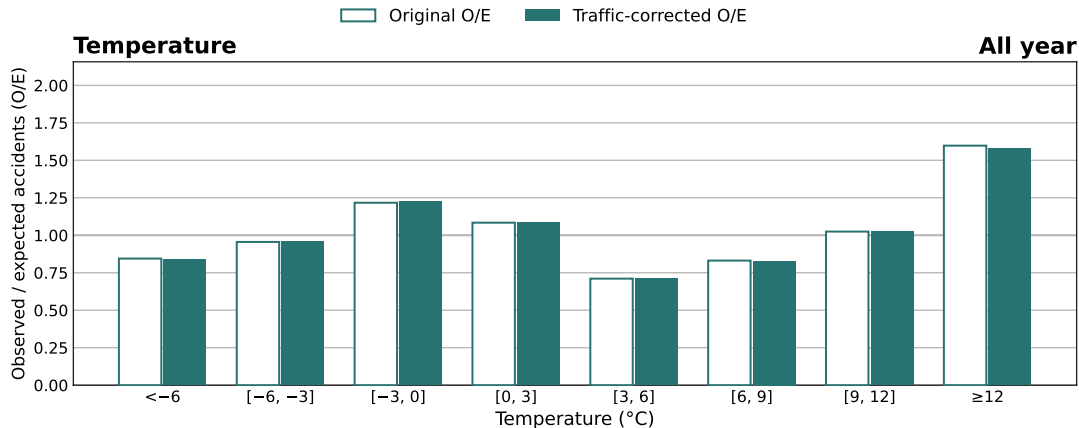
Meðalvindur: fyrir og eftir leiðréttingu



Vindhviður: fyrir og eftir leiðréttingu



Hitastig: fyrir og eftir leiðréttingu



Hvaða slys komast í VKT-greininguna?

2019–2024

1.863 slys með meiðslum í dreifbýli



869 á vegum með teljaraðla fyrir viðkomandi ár



694 uppfylla öll lokaskilyrði

Staðsetning á kafla, tími kl. 07–24, gilt veður og dagleg talning.

Hér er 20 km veðurfarlægð mæld frá teljaraðla, ekki slysstað.

Hvernig er akstur áætlaður?

Áætlaður akstur í dreifbýli = sólarhringstalning
× lengd kaflans utan þéttbýlis

VKT = áætlaður heildarfjöldi ekinna km í þessari greiningu.

$$10 \text{ ökutæki} \times 1 \text{ km} = 10 \text{ eknir km}$$

Gert er ráð fyrir að talningin lýsi umferð um dreifbýlishluta kaflans.

Slys og veður kl. 07–24, en umferðartalningar ná yfir allan sólarhringinn.

Skipting aksturs eftir veðri

Slys

Flokkast eftir veðrinu þegar slysið varð.

Áætlaður akstur

Skiptingin fylgir langtímaveðurtíðni hvers mánaðar við stöðina.

Veðurtíðni kl. 07–24, sameinuð yfir 2007–2025.

Daglegar umferðartalningar eru áfram ólíkar milli daga.

Dagar án slysa telja líka með í akstrinum.

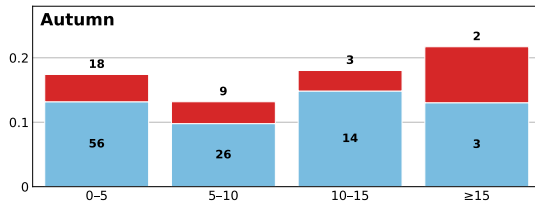
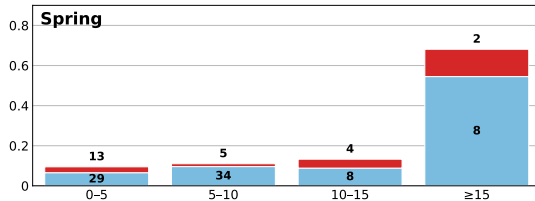
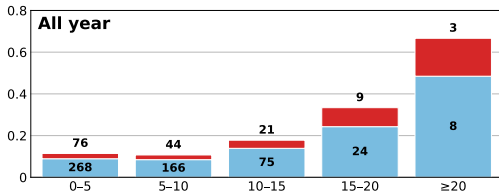
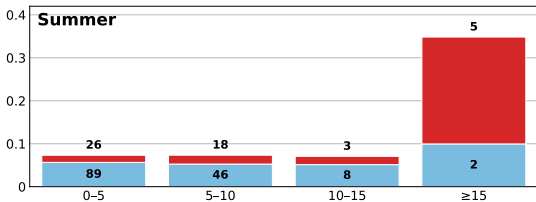
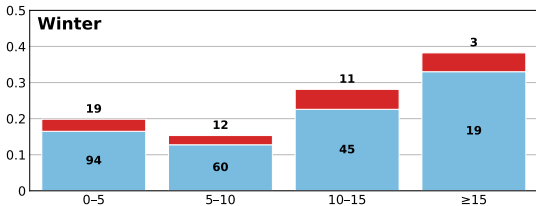
Skiptingin endurskapar ekki raunverulegan akstur í veðrinu hvern dag.

$$\text{Slysatíðni} = \frac{\text{slys í veðurbili}}{\text{áætlað VKT í veðurbili}} \times 10^6$$

Meðalvindur og slys

Slys / milljón áætlaðra VKT

Minor injury Serious or fatal injury

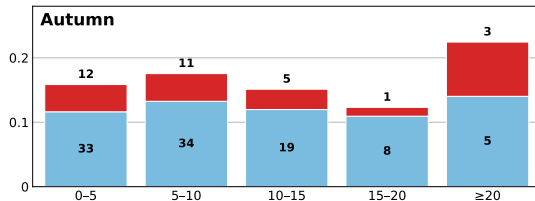
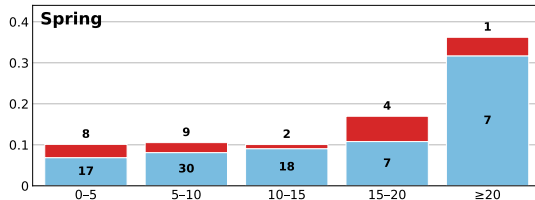
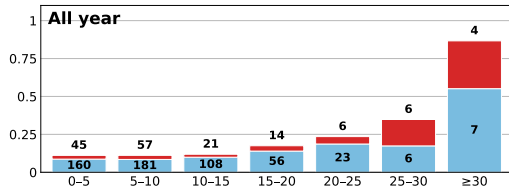
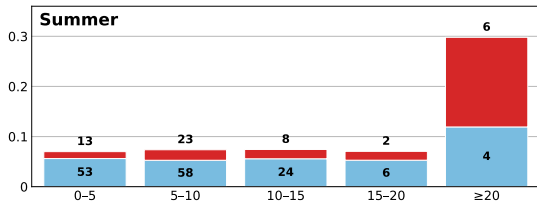
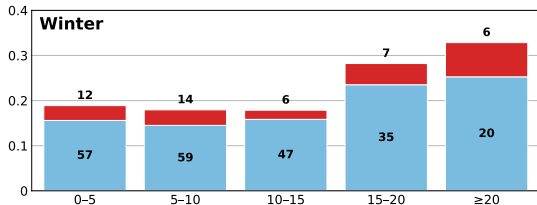


Mean wind (m/s)

Vindhviður og slys

Slys / milljón áætlaðra VKT

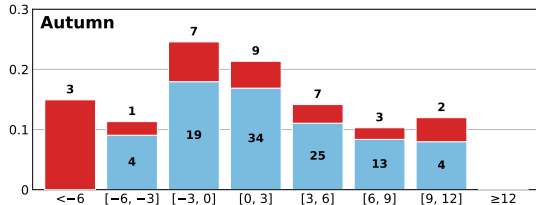
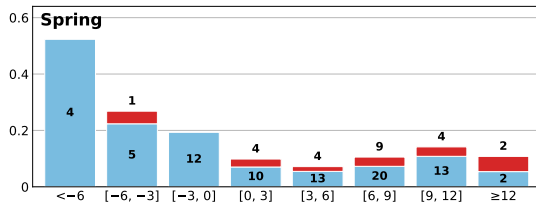
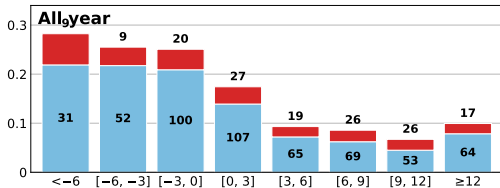
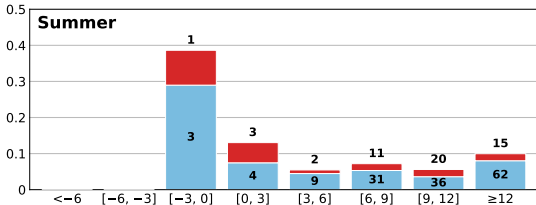
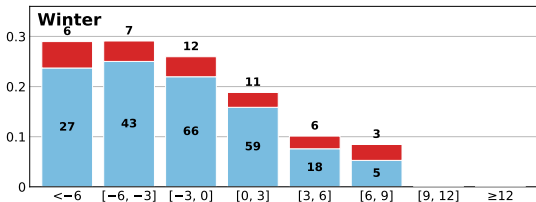
Minor injury Serious or fatal injury



Hitastig og slys

Slys / milljón áætlaðra VKT

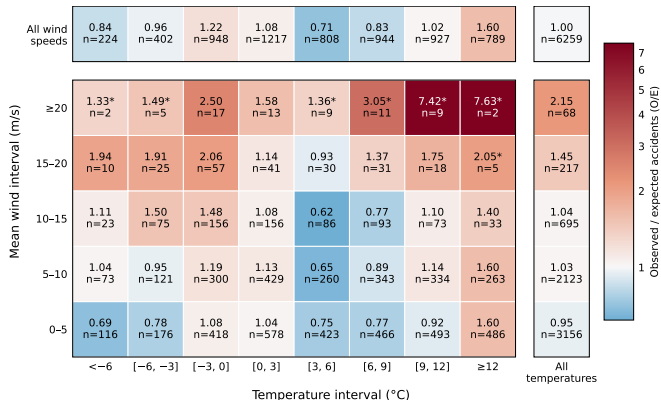
Minor injury Serious or fatal injury



Temperature (°C)

Er vindmynstrið það sama við öll hitastig?

O/E miðað við sameiginlega tíðni vinds og hitastigs · 2007–2025



* Færri en 10 skráð slys eða færri en 5 vænt slys, ekki marktækni.

Samanburður aðferðanna

Hlutfall efsta bils og 0–5 m/s innan hverrar aðferðar.

	Vindur ≥ 20 m/s	Hviður ≥ 30 m/s
O/E	2,28	3,73
Umferðarleiðrétt O/E	2,91	4,75
Slysátíðni miðað við VKT	5,83	7,78

O/E fyrir og eftir leiðréttingu byggist á sömu slysum.

VKT notar minna úrtak og áætlaðan akstur.

Hvers vegna eru VKT-hlutföllin stærri?

Akstur í miklum vindi og litlum vindi getur farið fram á ólíkum vegköflum og tímabilum.

- Þegar samanburðurinn var gerður **innan sama vegkafla, árs og árstíðar** urðu hlutföllin lægri.
- **Hluti munarins tengist því hvar og hvenær er ekið**, ekki aðeins vindhraðanum.

Hærra hlutfall þýðir ekki sjálfkrafa nákvæmara mat.

Helstu takmarkanir

- **Akstur:** Daglegar talningar á hluta vegakerfisins. Skipting aksturs eftir veðri er áætluð.
- **Veður:** Mæling við stöð getur verið ólík veðrinu á slysstað.
- **Óvissa:** Fá slys í sumum veðurbilum. Öryggisbil eru ekki birt.

Niðurstöðurnar sýna tengsl, en staðfesta hvorki orsakasamband né hegðun ökumanna.

Næstu skref

- **Nákvæmari umferðargögn:** Talningar eftir klukkustundum, talningar á fleiri vegum, svo akstur og veður séu borin saman yfir sama tímabil.
- **Aðstæður á vegi:** Tengja slysin við hálku, skyggni og vindátt miðað við stefnu vegar, til að skoða hliðarvind.
- **Viðbrögð við veðri:** Nota upplýsingar um hraða og lokanir til að greina betur hvort fólk hægir á sér, frestar ferðum eða kemst ekki leiða sinna.
- **Ólíkar tegundir slysa:** Skoða hvort vindmynstrið sé sérstaklega áberandi í útafakstri, veltum eða hjá ákveðnum ökutækjaflokkum.

Næstu skref

- **Traustari samanburður:** Nota sama slysasafn í greiningunum, reikna öryggisbil og kanna áhrif þess að breyta veðurbilum og skilyrðum.
- **Skoða einstaka vegi nánar:** Greina hvar slysin safnast saman og hvort mynstur eftir veðri, árstíð og tegund slyss sé ólíkt milli sambærilegra vegkafla.
- **Skoða vind og hitastig saman með tölfræðilíkani:** Meta hvort samband vinds og slysa breytist eftir hitastigi, með óvissumati og nægilegum fjölda slysa.

Helstu niðurstöður

- **Vindur:** Fleiri slys urðu í miklum vindi en búast mátti við miðað við vindtíðni.
- **Umferð:** Umferðarleiðréttingin hækkaði O/E í mesta vindinum. Slysátíðni miðað við áætlaðan akstur var einnig hærri í mesta vindinum.
- **Hitastig:** O/E var hækkað rétt undir frostmarki og við $\geq 12^{\circ}\text{C}$. Slysátíðni miðað við áætlaðan akstur var hæst í kulda, lægst við $9\text{--}12^{\circ}\text{C}$ og hækkaði aftur við $\geq 12^{\circ}\text{C}$.

Gögn og heimildir

- **Samgöngustofa:** Slysa- og ökutækjaskrá.
- **Veðurstofa Íslands:** Veðurmælingar.
- **Vegagerðin:** Umferðartalningar, vegkaflar og vegkaflalengdir.
- **Hagstofa Íslands:** Þéttbýlismörk.

Kynningin byggist á meistararitgerð minni:

Ásgeir Snær Magnússon (2026).

Wind, Temperature, and Rural Injury Accidents in Iceland.

Meistararitgerð í hugbúnaðarverkfræði, Háskóli Íslands.

Myndir og niðurstöður eru úr ritgerðinni. Þar er einnig að finna ítarlega heimildaskrá.

O/E og nálgun umferðarleiddréttungu

$$R_j = \frac{O_j}{\sum_g A_g p_{jg}} \quad R_j^* = \frac{O_j}{\sum_g A_g p_{jg}^*}$$
$$p_{jg} = \frac{T_{jg}}{T_g} \quad p_{jg}^* = \frac{p_{jg} r_j}{\sum_h p_{hg} r_h}$$

R_j og R_j^* : O/E fyrir og eftir leiðréttingu.

O_j : skráð slys í veðurbili j .

g : stöð og árstíð. A_g : slysafjöldi í þeim hópi.

T_{jg}/T_g : hlutfall gildra veðurmælinga í bilinu.

r_j : úthlutuð mæld umferð / úthlutuð vænt umferð.

h : öll veðurbil í summunni sem staðlar vægin.

Hvernig er umferðarleiðréttingin nálguð?

- Vænt dagleg umferð er meðaltal á sama kafla, ári, mánuði og vikudegi. Aðeins jákvæðar talningar eru notaðar.
- Mældri og væntri sólarhringsumferð er skipt eftir veðurtíma kl. 07–24 á viðkomandi degi.
- Hlutfall mældrar og væntrar umferðar endurvigtar veðurtíðnina. Viðbragð 2019–2024 er yfirfært á 2007–2025.

Þetta eru ekki mælingar á umferð eftir klukkustundum.

Áætlaður akstur og slysatíðni

$$\hat{V}_{cdb} = C_{cd} L_{c,y(d)} p_{s(c),m(d),b} \quad R_b = \frac{O_b}{\sum_{c,d} \hat{V}_{cdb}} 10^6$$

c : vegkafli með teljara. d : dagur. b : veðurbil.

C_{cd} : sólarhringstalning. $L_{c,y(d)}$: lengd dreifbýlishluta kafla á viðkomandi ári.

$s(c)$: úthlutuð veðurstöð. $m(d)$: almanaksmánuður.

$p_{s(c),m(d),b}$: veðurtíðni kl. 07–24, sameinuð yfir 2007–2025.

$\hat{V}_{cdb}$: áætlaður akstur í veðurbili b , á kafla c , á degi d .

O_b : slysafjöldi flokkaður eftir veðri við slysið.

R_b : slys á milljón áætlaðra ökutækjakílómetra.

Gert er ráð fyrir að talningin lýsi umferð um dreifbýlishluta vegkaflans.

Fjarlægð og þekja veðurtengingar

Hámarksfjarlægð	Tengd slys	Hlutfall
5 km	3.060	47,7%
10 km	5.098	79,5%
20 km	6.259	97,6%
30 km	6.402	99,8%

20 km vegur saman nálægð og þekju.

Veðrið getur verið ólíkt við stöð og á slysstað.

Þetta er samanburður á þekju, ekki næmnigreining á vindtengslum.

Val slysa fyrir mat á slysatiðni

Slys með meiðslum, 2007–2025	17.045
Árin 2019–2024	5.196
Í dreifbýli	1.863
Vegkafli með teljara fyrir veg og ár	869
Staðsett á vegkafla	848
Kl. 07–24	781
Gilt vind- og hviðugildi	777
Með daglegri umferðartalningu	694

Veður innan 20 km frá vegkafla með teljara og 5 mínútna frá slysi.

Samanburður vega

2007–2025, að minnsta kosti 20 tengd slys á vegi.

Vegur	Heiti	Slys	Milljón áætlaðra km	Slys / milljón áætlaðra km
59	Laxárdalsvegur	20	35	0.58
93	Seyðisfjarðarvegur	46	91	0.51
429	Sandgerðisvegur	37	96	0.38
42	Krýsuvíkurvegur	38	101	0.37
39	Þrengslavegur	51	155	0.33
92	Norðfjarðarvegur	69	211	0.33
61	Djúpvegur	149	464	0.32
76	Siglufjarðarvegur	80	253	0.32
829	Eyjafjarðarbraut eystri	22	71	0.31
56	Vatnaleið	21	70	0.30

Sérstakur samanburður með árlegu umferðarmati.

Ekki sama úrtak eða aðferð og teljaratengda VKT-greiningin.

Samanburður innan kafla, ára og árstíða

Sömu 694 slys, ólík samantekt.

Efsta bil / 0–5 m/s	Meðalvindur	Hviður
Sameinað VKT-hlutfall	5,83	7,78
Kafli–ár–árstíð	3,43	5,16

Vænt slys reiknuð úr dreifingu áætlaðs VKT innan hvers hóps.

Könnun á samsetningu aksturs, ekki endanleg leiðrétting eða orsakalíkan.

Efstu VKT-bilin hafa aðeins 11 slys hvort. Nálgun aksturs er óbreytt.

Val slysa og tenging við veður

Upphaflegar slysaskráningar	126.607
Gildar skráningar	126.606
Slys í dreifbýli	24.005
Slys með meiðslum í dreifbýli	6.414
Slys tengd veðurmælingum	6.259

97,58% tengd við næstu gjaldgengu stöð innan 20 km og 5 mínútna.

Ein skráning útilokuð vegna ógilds tíma eða hnita.

Hitastig er tengt sérstaklega með sömu fjarlægðar- og tímamörkum.

Hvaða veðurmælingar eru útilokaðar?

f : meðalvindur. fg : hviður. Eining: m/s.

$$0 \leq f < 45, \quad 0 \leq fg < 65, \quad fg + 0,5 \geq f$$

- Vantar f eða fg , eða skilyrðin að ofan standast ekki.
- $fg = 0$ þótt $f > 0$.
- Samfelld röð $f = fg = 0$ í að minnsta kosti tvær klukkustundir.

$f = 0$ eitt og sér er leyft.

Hitastig: $-30 \leq t \leq 30$ °C, tengt sjálfstætt.

Vantar hitastig? Það útilokar ekki annars gilda vindmælingu.

Hve margar vindmælingar voru útilokaðar?

Flokkur	Mælingar
Allar innlesnar stöðvar- og tímaskráningar	232.459.562
Vantar meðalvind eða hviður	261.519
Utan leyfilegra vindmarka	8.766
Ósamræmi milli meðalvinds og hviða	257.245
Samfelldar núllraðir, að minnsta kosti 2 klst.	1.473.082
Gildar vindmælingar	230.458.950

Þetta er hreinsun mælinga. Val slysa í dreifbýli og slysa með meiðslum afmarkar rannsóknarefnið.

Hvaða talningardagar telja með?

Umferðarleiðrétting

Jákvæðar talningar. Af 774.274 teljaradögum hafa 763.171 nothæfa veðursamantekt kl. 07–24.

VKT

533.649 gjaldgengir kafladagar, þar með taldir dagar án slysa. Talningar mega vera núll en ekki neikvæðar.

83 slys féllu út á lokastigi VKT-vals vegna þess að daglega talningu vantaði. Ekkert féll út þar vegna núlltalningar.